BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ · PROJE SON HALİ v1.0

LoRa Tabanlı Kendini Onaran Afet Mesh Ağı

Çok hoplu self-healing yönlendirme, hafif güvenlik katmanı, GPS'siz konum tahmini ve fırsatçı internet köprüsü ile altyapısız afet iletişimi

HAZIRLAYANLAR	Ayşe [soyad] · Melih Ali Çağman
DANIŞMAN	Prof. Fecir Duran
BÖLÜM	Bilgisayar Mühendisliği
TARIH	17 Ekim 2026
BELGE	Teknoloji, malzeme, amaç ve uygulama planı

Bu belge ne için? Projenin son halini tek yerde toplar: neden yapıyoruz, hangi teknolojileri kullanıyoruz, hangi malzemeler lazım ve **elimizdekilerle (6× STM32F407G-DISC1 + Raspberry Pi 4) bugün neye başlayabiliriz.** GitHub reposu bu belgedeki yapıya göre açılacaktır.

1. Projenin amacı

Deprem, sel gibi afetlerde baz istasyonları ve elektrik altyapısı ilk saatlerde büyük ölçüde devre dışı kalır. Arama-kurtarma ekipleri birbirinin yerini bilemez, enkaz altından gelen yardım çağrıları ulaşamaz. Bu proje, **hiçbir sabit altyapıya (GSM, internet, Wi-Fi erişim noktası) ihtiyaç duymadan** çalışan, düşük maliyetli ve taşınabilir bir LoRa mesh ağı tasarlar ve prototip olarak gerçekler.

Hedefler

- **Kendini onaran ağ:** STM32 düğümlerde çok hoplu mesaj iletimi; bir düğüm kaybolduğunda rotanın otomatik yeniden kurulması.
- **Ekip takibi ve komuta paneli:** ALFA1, ALFA2... etiketli ekiplerin konumu hem düğüm ekranında hem Raspberry Pi dashboard'unda.
- **Mağdur mesajı:** Enkaz altındaki kişi, ekip düğümünün Wi-Fi'sine bağlanıp mesajını ve (varsa) telefonunun son bilinen konumunu gönderir.
- **GPS'siz konum tahmini:** GPS alınamadığında RSSI tabanlı çoklu konumlama + IMU ile kestirim, Kalman filtresiyle birleştirilmiş.
- **Hafif güvenlik:** AES-128 tabanlı şifreleme/doğrulama, replay koruması, düğüm ele geçirilme tespiti.
- **Fırsatçı internet köprüsü:** Çekirdek internetsiz çalışır; internet bulununca biriken veriler kayıpsız ve çift kayıtsız uzak birime aktarılır.

Araştırma sorusu (TÜBİTAK 2209 için)

> Düşük veri hızı ve %1 düzeyinde duty cycle sınırı altında, STM32 sınıfı kaynak kısıtlı düğümlerde çalışan hafif bir distance-vector tabanlı LoRa mesh protokolü, düğüm arızalarından sonra **ne kadar sürede ve hangi paket kaybıyla** kendini onarır; güvenlik katmanı bu performansı nasıl etkiler?

Literatürden ayrışma

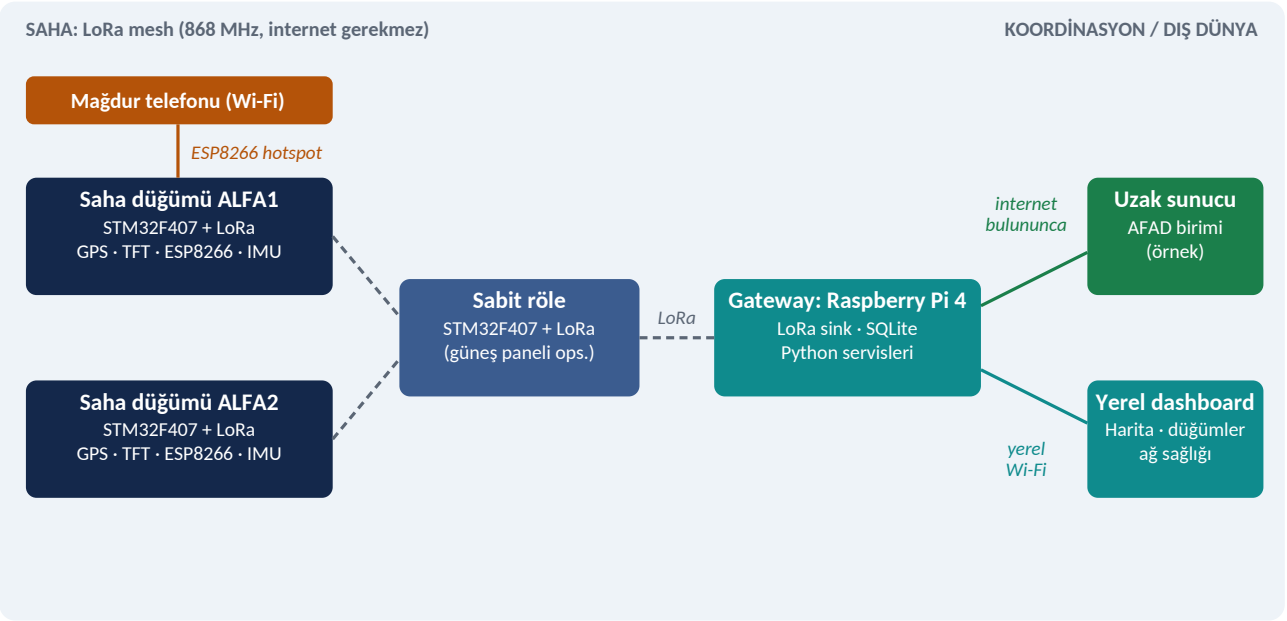
İncelenen beş ana çalışma (Vithayathil 2021, Kumar 2025, Macaraeg 2020, Sciullo 2020 – LOCATE, Ranasinghe 2024) tek tek LoRa afet iletişimini, RSSI tabanlı AODV'yi, Wi-Fi/BLE ile telefon erişimini veya çok hoplu yayılımı ele alıyor; **self-healing süresinin nicel ölçümü + ele geçirilme senaryosunu kapsayan güvenlik + internetsiz çekirdek/fırsatçı köprü + GPS'siz konum** bir arada bulunmuyor. Bu değerlendirme proje öncesi taramaya dayanır; tez aşamasında sistematik hale getirilecektir.

2. Kapsam

Katman	İçerik	Öncelik
Çekirdek	LoRa radyo sürücüsü, paket formatı, HELLO/komşu tablosu, distance-vector yönlendirme, ACK, çift paket bastırma, self-healing ve ölçüm altyapısı	1 (zorunlu)
Çekirdek	Raspberry Pi gateway: alıcı servis, SQLite, yerel dashboard	1 (zorunlu)
Güvenlik	AES-128 CCM/GCM, düğüm-özel anahtar (KDF), replay koruması, check-in, duress PIN, klon tespiti	2
Konum	Beacon ile ekip takibi (GPS), RSSI çoklu konumlama + IMU + Kalman (GPS'siz mod)	2
Eklenti	ESP8266 captive portal (mağdur arayüzü), fırsatçı DTN köprüsü, TFT radar ekranı	3
Opsiyonel	Android uygulaması, güneş paneli, tamper anahtarı, 3D baskı kasa	4 (zaman kalırsa)
Kapsam dışı	Gerçek AFAD/askeri entegrasyon, iOS, ses/görüntü, sertifikalı arama-kurtarma cihazı	—

Çalışma ilkesi: önce **simülasyonda** doğrula, sonra gerçek donanıma geç. Zaman daraldığında ilk çıkarılacaklar: Android uygulaması, güneş paneli, 3D kasa.

3. Sistem mimarisi



Şekil 1. Üç katman: saha mesh'i, Raspberry Pi gateway, uzak sunucu. Kesikli çizgiler LoRa bağlantısıdır; uzak sunucu bağlantısı yalnızca internet bulunduğunda kurulur.

Rol	Donanım	Görev
Saha düğümü	STM32F407 + LoRa + GPS + TFT + tuş takımı + ESP8266 + IMU	Kendi mesajını/konumunu yayar, başkalarının paketlerini iletir. Uç ve röle aynı donanımdır; fark yazılımdadır.
Sabit röle	STM32F407 + LoRa (+ güneş paneli)	Tepe, bina veya araca bırakılıp ağın omurgasını ve menzilini oluşturur.
Gateway (güçlü düğüm)	Raspberry Pi 4 (4 GB) + LoRa modülü	Ağın hedefi (sink): doğrular, çözer, kaydeder, dashboard sunar, fırsatçı köprüyü işletir.

Mesaj akışı: SOS/durum seçilir → STM32 mesaja konum ve zaman damgası ekler → AES-128 ile şifreler, doğrulama etiketi ekler → LoRa ile komşuya yollar → her hop'ta ACK → gateway doğrular, kaydeder, haritada gösterir. Cevap aynı yoldan ters yönde döner.

4. Kullanılacak teknolojiler

Alan	Teknoloji / araç	Not
Mikrodenetleyici	STM32F407VGT6 (Cortex-M4, 168 MHz), STM32 HAL, STM32CubeIDE	Bare-metal durum makinesi ile başla; uyku/zamanlayıcılar karmaşıklaşırsa FreeRTOS.
Firmware dili	C (HAL); protokol çekirdeği donanımdan bağımsız C modülü	Aynı çekirdek bilgisayarda birim testle de derlenebilir.
Radyo	LoRa 868 MHz, SX126x (tercih) veya SX127x, SPI; CSS modülasyonu, SF7–SF12	Duty cycle %1/%10; CAD ile dinle-sonra-konuş.
Ağ / yönlendirme	DSDV + AODV'den sadeleştirilmiş distance-vector, sıra numarası, TTL, RERR, RSSI/SNR'li metrik	Tablo küçük: 'gateway'e hangi komşu, kaç hop?'
Güvenlik	AES-128 CCM/GCM (tiny-AES-c veya mbedTLS), KDF ile düğüm-özel anahtar, donanım RNG	F407'de donanım AES yok; yazılım kullanılır. Pi tarafı: Python *cryptography*.
Konum	GPS (NMEA/UART), RSSI çoklu konumlama, IMU ölü hesap, Kalman filtresi	Bkz. Bölüm 6.3.
Mağdur arayüzü	ESP8266 (NodeMCU/Wemos D1 mini), Wi-Fi AP + captive portal, STM32'ye UART	En çok 4–8 eşzamanlı istemci; sade HTML.
Gateway	Raspberry Pi OS, Python 3, SQLite, FastAPI/Flask, hostapd (yerel hotspot)	Alıcı servis + dashboard + köprü ayrı süreçler.
Dashboard	HTML/JS, Leaflet.js, çevrimdışı harita altlığı (offline tile), WebSocket/SSE	Mobil uyumlu.
Fırsatçı köprü	SQLite kalıcı kuyruk, bağlantı izleyici, HTTPS gönderici, benzersiz mesaj ID'si	Store-carry-forward (DTN).
Simülasyon	Python (*mesh_sim.py*), isteğe bağlı NetworkX/Matplotlib; ileride OMNeT++/ns-3 karşılaştırması	Önce simülasyon, sonra donanım.
Ölçüm	Yazılım airtime/duty cycle sayaçları, INA219 veya USB güç ölçer, CSV log + Python analiz	PDR, gecikme, iyileşme süresi, enerji.
Geliştirme ortamı	Ubuntu 22.04, Python venv, Git/GitHub, CubeIDE, (PlatformIO ops.)	Proje klasörü: *afet-mesh*.

5. Malzeme listesi

Fiyatlar rapor taslağındaki yaklaşık değerlerdir; satın almadan önce güncel piyasa araştırmasıyla doğrulanacaktır (“araştırılacak” = henüz fiyat doğrulanmadı).

5.1 Elimizde var

Bileşen	Adet	Kullanım
STM32F407G-DISC1	6	4 saha düğümü + 1 gateway bağlantısı/sink testi + 1 yedek/test
Raspberry Pi 4 (4 GB)	1	Gateway. microSD kart ve 5 V güç kaynağı gerekir (varlığı teyit edilecek)
Arduino UNO başlangıç seti (Robotistan)	1	Sensör/ekran/tuş takımı ile bağımsız ön denemeler
Geliştirme bilgisayarı (Ubuntu 22.04)	1	Simülasyon, analiz, derleme

5.2 Alınacaklar

Bileşen	Adet	Görev	Tahmini fiyat / not
LoRa modülü 868 MHz (SX126x/SX127x, SPI)	7 (+yedek)	Her düğümde ve gateway'de radyo	Araştırılacak. UART'lı hazır modüller (ör. E22) kolay ama daha az kontrol sağlar
868 MHz SMA anten	7	Her radyo için	Araştırılacak. Antensiz çalıştırılmaz
GPS modülü (NEO-6M / M8N / ATGM336H)	4–5	Düğüm konumu	~150–300 TL; sahte klonlara dikkat
ESP8266 (NodeMCU / Wemos D1 mini)	4–5	Wi-Fi hotspot, captive portal	~80–150 TL
2.4–2.8" SPI TFT (ILI9341)	4–5	Ekip takibi (radar görünümü)	~150–250 TL
IMU (MPU6050/MPU9250/BNO055)	2–4	GPS'siz konum için ölü hesap	Araştırılacak. Disco kartında yalnızca ivmeölçer var, jiroskop yok
4×3 / 4×4 membran tuş takımı	4–5	PIN girişi, menü	~30–50 TL
Titreşim motoru + BC337/2N2222 + ters diyot, buzzer	4–5	Sessiz uyarı	Düşük maliyet
SOS butonu	4–5	Tek dokunuşlu acil mesaj	~5 TL
Li-ion pil + TP4056 + 3.3/5 V regülatör (veya güç bankası)	düğüm sayısı	Taşınabilir besleme	Araştırılacak
INA219 veya USB güç ölçer	1	Akım/enerji ölçümü	INA219 ~50–100 TL; USB ölçer ~150–300 TL
Pusula (QMC5883L/LIS3MDL) · OLED SSD1306	opsiyonel	Yön bilgisi · hafif ekran	~50–100 TL · ~100–150 TL
Düşük güç kartı (Nucleo-L476RG)	opsiyonel (1)	Gerçek uyku akımı ölçümü	~600–1000 TL
Güneş paneli 5 V 1–2 W + şarj devresi, 3D baskı (PETG/ASA)	opsiyonel	Saha testi, kasa	Araştırılacak

Satın alma önerisi (aşamalı): Çok hoplu zinciri (A → B → C → Gateway) doğrulamak için en az **4 LoRa modülü + 4 anten** yeterlidir. İlk siparişte bunlara tek bir düğüm setini (1 GPS, 1 ESP8266, 1 TFT, 1 tuş takımı, 1 IMU) ekle; tek düğümde her şey çalışınca diğer düğümleri çoğalt. Kargo süresi nedeniyle LoRa siparişi **Hafta 1'de** verilmeli.

6. Teknik tasarımın özeti

6.1 Yönlendirme ve self-healing

- Her düğüm periyodik **HELLO** yayar; komşu tablosu (ID, RSSI/SNR, son görülme) ve gateway'e mesafe/sıra numarası bu paketlerden çıkar.
- Rota yalnızca hop sayısıyla değil, bağlantı kalitesiyle (RSSI/SNR) de seçilir. Aynı kaynak+sıra numaralı paket yalnızca bir kez iletilir; TTL döngüyü keser.
- Gönderimden önce kanal dinlenir (CAD/LBT), doluysa rastgele bekleme (backoff) uygulanır; duty cycle sayacı sınırı aşan gönderimi erteler.
- Komşudan belirli süre HELLO gelmezse komşu silinir, ona bağlı rotalar geçersizlenir, **RERR** yayılır, alternatif komşu seçilir. **İyileşme süresi** = arıza anından trafiğin yeniden akmasına kadar geçen süre (ana ölçüm).
- Paket alanları: kaynak/hedef ID, sonraki hop, tip (HELLO, DATA, ACK, SOS, BEACON, RERR, CHALLENGE/RESPONSE), sıra no, TTL, şifreli payload, 4–8 byte doğrulama etiketi.

6.2 Güvenlik

Tehdit	Önlem
Dinleme	AES-128 ile payload şifreleme (CCM/GCM)
Sahte/değiştirilmiş paket	Başlığı da kapsayan (AAD) doğrulama etiketi; düğüm-özel anahtar
Replay	Artan sayaç/nonce, eski sayaçlı paketin reddi
Düğüm ele geçirilmesi / klon	Anahtar iptali ve yenileme (rekey), challenge-response check-in, aynı ID'nin iki yerde görülmesi ve sayaç anomalisi tespiti, tamper anahtarı (ops.)
Zor altında PIN girişi	Duress PIN: cihaz normal görünür, komuta merkezine sessiz alarm gider

Sistem otomatik "ele geçirildi" kararı vermez, şüphe puanı üretir; iptal komuta onayıyla yapılır. RDP Level 2 geri alınamaz, geliştirme sırasında kullanılmaz.

6.3 GPS'siz konum modülü

Enkaz altı, çökmüş yapılar ve yoğun şehir alanlarında GPS alınamaz. Sabit çapa/röle düğümlerinden ölçülen **RSSI** ile mesafe tahmini yapılıp çoklu konumlama (multilateration) uygulanır; hareketli düğümde **IMU ile ölü hesap** (dead reckoning) yapılır ve ikisi **Kalman filtresi** ile birleştirilir. RSSI gürültülü olduğundan sonuç "kesin / tahmini / yok" güvenilirlik sınıflarıyla gösterilir ve hata (metre) deneysel olarak raporlanır. Bu modül ilk olarak simülasyonda geliştirilir.

6.4 Mağdur konumu

Mesaj iki ayrı konum taşır: düğümün GPS'i (*node_loc*) ve telefonun son bilinen konumu (*phone_loc*, doğruluk ve yaş bilgisiyle). Tarayıcılar yerel düz HTTP sayfada konum vermeyebildiğinden temel akışta serbest metin + düğüm konumu kullanılır; telefon konumunu doğrudan okuyan Android uygulaması opsiyonel ikinci aşamadır.

6.5 Gateway ve fırsatçı köprü

Raspberry Pi paketleri doğrular, çözer, SQLite'a yazar ve yerel Wi-Fi hotspot üzerinden dashboard sunar (internet gerekmez). Köprü katmanı mesajları benzersiz ID ile kalıcı kuyrukta tutar; bağlantı izleyici internet bulunca kuyruğu HTTPS ile uzak sunucuya aktarır, onay gelince işaretler, hata olursa artan bekleme ile yeniden dener, sunucu aynı ID'yi ikinci kez kaydetmez. Demo: Pi'nin interneti kapatılır, mesajlar gönderilir, internet açılınca toplu olarak panele düşer.

7. Elektriksel uyumluluk uyarıları

İkiniz de bilgisayar mühendisliğinden olduğunuz için bu bölüm bilerek ayrıntılı tutuldu. Kablolamadan önce her modülün veri sayfasını kontrol edin.

Konu	Kural
Mantık seviyesi	STM32, ESP8266, GPS, TFT, IMU ve LoRa modülü 3.3 V mantıkla çalışır. ESP8266 pinleri 5 V toleranslı **değildir**; 5 V'luk sinyal doğrudan bağlanmaz. Arduino UNO (5 V) ile bu parçaları doğrudan konuşturma.
ESP8266 akımı	Wi-Fi iletimi sırasında anlık 200–300 mA çekebilir. Disco kartın 3 V pininden **beslenmez**; ayrı, yeterli akımlı kaynak kullanılır, **GND ortak** olmalıdır.
LoRa TX akımı	Gönderimde yüzlerce mA'e varan tepe akım olabilir (modül ve çıkış gücüne bağlı). Besleme hattı ve regülatör bu tepeleri taşımalı; zayıf güç kaynağı yeniden başlatmalara yol açar.
Anten	Antensiz LoRa çıkışı verici katına zarar verebilir; modül her zaman anten takılıyken çalıştırılır.
GPIO akım sınırı	STM32 pini motoru/buzzer'ı doğrudan süremez (pin başına yaklaşık 20–25 mA). Transistör + ters diyot kullan.
Li-ion pil	Tam dolu hücre ~4.2 V'tur; 3.3 V modüllere doğrudan bağlanmaz. TP4056 (şarj) ve uygun regülatör kullan; pil polaritesini ve kısa devreyi önle, korumasız hücreyi dikkatsiz kullanma.
Raspberry Pi	GPIO 3.3 V'tur (5 V verme). Yeterli akımlı (Pi 4 için resmi 5 V/3 A önerilir) kaynakla beslenmeli; düşük voltaj SD kart bozulmasına yol açabilir.

Konu	Kural
Disco kartı	Düşük güç kartı değildir (ST-LINK, ses codec'i, LED'ler sürekli akım çeker); uyku akımı bu kartta doğru ölçülemez, enerji modellenir veya INA219 ile ölçülür.

8. Elimizdekilerle başlangıç planı

LoRa modülleri gelene kadar beklemek zorunda değiliz. Radyoyu bir **soyutlama katmanı** (radio interface) arkasına koyarsak protokol, güvenlik ve gateway yazılımı gerçek radyodan bağımsız geliştirilip test edilebilir.

Faz	Elimizdekiler	Yapılacaklar	Çıktı
Faz 0 (şimdi)	Bilgisayar, Python, GitHub	Repo yapısı; Python **mesh simülasyonu**: topoloji, HELLO, komşu tablosu, distance-vector, düğüm arızası ve iyileşme süresi ölçümü; RSSI/Kalman prototipi	Çalışan simülasyon + ilk grafikler
Faz 1	+ Raspberry Pi 4	Gateway yazılımı: paket çözücü, SQLite, dashboard, köprü kuyruğu — **sahte (mock) radyo** ile, simülasyon çıktısını besleyerek	Çalışan dashboard + köprü demosu
Faz 2	+ 2–3 STM32F407G-DISC1	Protokol çekirdeğini C'ye taşı (bilgisayarda birim test); STM32'de **UART üzerinden sahte radyo** ile iki/üç kart arası mesajlaşma, AES-128 ve replay koruması	STM32'de çalışan protokol, radyosuz
Faz 3	+ LoRa modül + anten (4 adet)	SX126x sürücüsü, gerçek 2 düğüm, sonra 3 hop zincir; duty cycle sayacı; self-healing ölçümü	Gerçek mesh + ilk ölçümler
Faz 4	+ GPS, ESP8266, TFT, tuş takımı, IMU	Beacon/ekip takibi, captive portal, PIN/duress, GPS'siz konum doğrulaması	Tam saha düğümü
Faz 5	Tüm donanım	Ölçümler, saha testi, enerji modeli, rapor ve demo	Final teslim

> **Çalışma biçimi:** Simülasyonu ve kodu daha önce konuştuğumuz gibi **adım adım** kuracağız: ben bir adımı ve gerekçesini anlatırım, kodu küçük parçalar halinde verip her bloğun neden yazıldığını açıklarım, siz yazıp onayladıktan sonra bir sonrakine geçeriz. Böylece ortaya çıkan her satırı savunabilir, mülakatta anlatabilirsiniz.

9. GitHub repo yapısı (öneri)

Repo adı önerisi: **afet-mesh**. Tek repo (monorepo): simülasyon, firmware, gateway ve dokümanlar birlikte; böylece protokol tanımı tek yerde yaşar.

```
afet-mesh/
├── README.md              # projenin özeti, kurulum, durum rozetleri
├── LICENSE
├── .gitignore             # venv, build, *.pyc, CubeIDE çıktıları
├── docs/
│   ├── proje-raporu/      # bu PDF ve rapor taslağı
│   ├── protokol.md        # paket formatı, yönlendirme kuralları (tek doğru kaynak)
│   ├── guvenlik.md        # tehdit modeli, anahtar yönetimi
│   └── olcumler/          # deney sonuçları, grafikler
├── sim/                   # Faz 0: Python simülasyonu
│   ├── mesh_sim.py
│   ├── localization/      # RSSI + IMU + Kalman prototipi
│   └── tests/
├── firmware/              # STM32 (CubeIDE projeleri)
│   ├── core/              # donanımdan bağımsız C: paket, routing, crypto
│   ├── drivers/           # lora_sx126x, gps, esp_uart, tft, keypad
│   ├── radio_if.h         # radyo soyutlaması (gerçek LoRa / UART mock)
│   └── tests/             # bilgisayarda birim testler
├── gateway/               # Raspberry Pi
│   ├── receiver/          # LoRa/mock radyo -> doğrula -> SQLite
│   ├── dashboard/         # FastAPI + HTML/JS + Leaflet
│   └── bridge/            # kalıcı kuyruk, fırsatçı gönderici
├── remote-server/         # uzak sunucu (FastAPI) - demo
├── hardware/              # bağlantı şemaları, malzeme listesi, 3D kasa
└── scripts/               # ölçüm ve analiz betikleri
```

Çalışma düzeni: *main* her zaman çalışır durumda; her özellik için kısa ömürlü dal (*feature/…*) ve küçük, anlamlı commit'ler. GitHub Issues/Projects ile hafta hedefleri takip edilir. Anahtarlar, parolalar ve PIN'ler asla repoya konmaz (*.env* + .gitignore).

Mülakat ipucu: README'de mimari şeması, simülasyon grafiği (iyileşme süresi) ve kısa bir demo GIF'i bulunması, projeyi CV'de çok daha görünür kılar.

10. Takvim (13 hafta)

Hafta	İş paketi
1	Repo, LoRa/anten siparişi, Python simülasyon iskeleti (topoloji, düğümler, HELLO)
2–3	Simülasyon: komşu tablosu, distance-vector, ACK, çift paket bastırma, arıza ve iyileşme süresi
4	Gateway yazılımı (mock radyo): SQLite, dashboard iskeleti; RSSI + Kalman prototipi
5–6	Protokol çekirdeğini C'ye taşıma; STM32'de UART sahte radyo ile çok kartlı test; AES-128 + replay
7–8	LoRa sürücüsü, gerçek 2–3 hop zincir, duty cycle sayacı, gerçek self-healing ölçümü
9	Güvenlik: anahtar türetme, check-in, duress PIN, klon tespiti
10	ESP8266 captive portal, fırsatçı köprü, GPS + beacon + TFT
11	GPS'siz konum deneyleri, enerji yönetimi ve modeli, (ops.) 3D kasa
12	Ölçümler ve saha testi
13	Rapor, sunum, demo

Takvim bir öneridir; mesh/protokol çekirdeği önceliklidir. Simülasyon-önce yaklaşımı nedeniyle rapor taslağındaki sıraya göre donanım işleri biraz kaydırılmıştır.

11. Test ve değerlendirme

Deney	Ölçüt	Yöntem
Uçtan uca iletim	Paket teslim oranı (PDR), gecikme, hop sayısı	1, 2, 3 hop zincir (TX gücü düşürerek veya mesafe/kat ile)
Self-healing	İyileşme süresi, kaybedilen paket oranı	Rotadaki düğümü kapat; trafiğin yeniden akışını ölç
Duty cycle	Düğüm başına havada kalma oranı	Yazılım airtime sayacı; sınır aşılmamalı
Beacon yükü	Beacon aralığının PDR'a etkisi	Farklı aralık ve düğüm sayıları
Enerji	TX/RX/uyku süreleri, tahmini ortalama akım	Veri sayfası akımları + sayaçlar; INA219 ile doğrulama
Güvenlik	Replay reddi, klon tespiti, duress alarmı	Sahte/tekrar paket enjeksiyonu senaryoları
GPS'siz konum	Konum hatası (m), güvenilirlik sınıfı	Bilinen noktalarda deneme; simülasyon-gerçek karşılaştırması
Fırsatçı köprü	Mesaj kaybı ve çift kayıt olmaması	İnterneti kapat/aç; kuyruğun boşalmasını doğrula

12. Riskler

Risk	Azaltma
13 hafta, iki kişi: kapsam büyümesi	Çekirdek öncelikli; Android, güneş paneli, kasa en sona
LoRa siparişi gecikebilir	Faz 0–2 radyosuz ilerler; sipariş Hafta 1'de
Disco kartı düşük güçlü değil	Enerji modeli + INA219; ops. bir Nucleo-L476RG
F407'de donanım AES yok	Küçük paketler, tiny-AES-c/mbedTLS
Duty cycle ve düşük veri hızı	Beacon aralığı ve SF'yi ağ boyutuna göre ayarla
RSSI ile konum gürültülü	Kalman + güvenilirlik sınıfları; hatayı açıkça raporla
Odada tüm düğümler birbirini duyar	Düşük TX gücü, zayıflatıcı, farklı kat/mesafe; simülasyonda gerçek topoloji
ESP8266 eşzamanlı istemci sınırı	Sade sayfa; gerekirse ESP32

13. Beklenen çıktılar

- STM32 üzerinde çalışan, iyileşme süresi ölçülmüş hafif bir self-healing LoRa mesh protokolü.
- Ele geçirilme senaryosunu da kapsayan, kaynak kısıtlı düğümlere uygun güvenlik ve tespit katmanı.
- GPS'siz ortamda RSSI + IMU + Kalman ile konum kestirimi ve ölçülmüş hatası.
- İnternetsiz tam işlevli çekirdek + kayıpsız fırsatçı köprü sunan Raspberry Pi koordinasyon noktası.
- Enerji, duty cycle, menzil ve iyileşme süresi metrikleriyle desteklenen deneysel değerlendirme; TÜBİTAK 2209 başvurusuna uygun bir araştırma sorusu.
- CV için: gömülü sistem (STM32/HAL), ağ protokolü, kriptografi, Linux/Python backend ve web arayüzünü kapsayan uçtan uca bir proje.

Sıradaki adım

1) GitHub'da **afet-mesh** reposunu aç (README + .gitignore + lisans ile) ve bana adresini ver. 2) LoRa modül + anten siparişi için güncel fiyat araştırmasını yapalım. 3) Faz 0'a başlayalım: *sim/mesh_sim.py* içinde ilk adım, düğümleri ve radyo menzilini tanımlamak.

Kaynaklar: Vithayathil vd. 2021 (ICACC); Kumar R ve Selvarathinam 2025 (ICTMIM); Macaraeg vd. 2020 (GHTC); Sciullo vd. 2020, Ad Hoc Networks 96; Ranasinghe vd. 2024, Sensors 24(18); Fall 2003 (SIGCOMM); Perkins ve Bhagwat 1994 (DSDV); Perkins vd. 2003, RFC 3561 (AODV). Tam künyeler proje raporunun kaynakça bölümündedir.